

Employé IA Fiduciaire

Manuel utilisateur — édition cabinet pilote

Version 2026-05-16 · LX Studio · Tanguy Lachat
contact@lxstudio.ch

Table des matières

1. 1. Installation et premier démarrage
2. 2. Déposer un premier document
3. 3. Valider les écritures comptables
4. 4. Rapprochement bancaire (matching CAMT.053)
5. 5. Exports vers votre logiciel comptable
6. 6. Générer un rapport mensuel
7. 7. L'audit trail (traçabilité fiscale)
8. 8. FAQ et résolution des problèmes courants

1. Installation et premier démarrage

Le Mac Mini

Votre Mac Mini M4 Pro est livré pré-configuré. Il contient :

- macOS à jour
- L'employé IA installé et prêt à l'emploi
- Vos clés d'accès Bexio stockées dans le Trousseau (Keychain) macOS, chiffrées

Branchez le Mac Mini :

1. Câble d'alimentation
2. Câble réseau (Ethernet) vers votre box internet
3. Câble écran HDMI ou DisplayPort
4. Clavier et souris USB

Allumez. Le Mac Mini démarre en quelques secondes.

Le mot de passe utilisateur

Au premier démarrage, vous serez invitée à choisir un mot de passe.

Conseil : utilisez un mot de passe différent de celui de votre boîte email. Notez-le dans un endroit sûr (carnet papier ou Bitwarden).

Vérification que tout fonctionne

Sur le bureau, ouvrez l'application **Safari**.

Tapez dans la barre d'adresse :

```
http://localhost:3000
```

Vous devez voir la page d'accueil de l'employé IA. Si une erreur apparaît, attendez 30 secondes (le service démarre en arrière-plan) puis rafraîchissez la page.

Le service tourne 24h/24

L'employé IA est conçu pour tourner en permanence. Vous pouvez fermer la fenêtre Safari sans rien éteindre — le service continue de classer les documents en arrière-plan.

Si vous devez redémarrer le Mac Mini :

1. Menu Pomme → Redémarrer
2. Attendez le bip de démarrage
3. Réouvrez Safari sur `http://localhost:3000`

Tout reprend automatiquement.

En cas de panne réseau

L'employé IA fonctionne **100% en local**. Une coupure internet n'empêche **rien** sauf :

- L'envoi vers Bexio (push automatique en différé jusqu'à rétablissement de la connexion)
- L'import de vos relevés CAMT.053 récents si vous les téléchargez depuis votre banque

Vous pouvez continuer à déposer des PDF, l'IA les classera et proposera les écritures normalement.

Sauvegardes

Une sauvegarde automatique de toute la base de données est créée chaque soir à 23h dans `data/backups/`. Les 30 dernières sauvegardes quotidiennes, 12 hebdomadaires et 10 mensuelles sont conservées.

Aucune action requise de votre part.

2. Déposer un premier document

Le dossier "inbox"

Pour qu'un document soit traité par l'employé IA, il doit arriver dans le dossier **inbox** du mandant concerné.

Le chemin est :

```
data/clients/<nom-du-mandant>/inbox/
```

Trois manières d'y déposer un document :

1. **Glisser-déposer** depuis le Finder (le plus simple)
2. **Email** : transférer le PDF de votre boîte mail vers cette adresse interne pré-configurée pendant l'installation
3. **Scanner directement** : si vous avez un scanner réseau, il sauvegarde déjà dans ce dossier

Que se passe-t-il ?

Dès qu'un PDF arrive dans inbox, l'employé IA :

1. Calcule un hash unique du fichier (évite les doublons)
2. Lance la reconnaissance de caractères (OCR)
3. Détecte le type : facture fournisseur, note de frais, etc.
4. Identifie le fournisseur (par exemple Swisscom)
5. Détecte le montant, la TVA, la date
6. Propose une écriture comptable
7. Range le PDF original dans `data/archive/` (lecture seule)

Délai habituel : **15 à 45 secondes par document**.

Voir le document classé

Ouvrez Safari sur :

```
http://localhost:3000/documents
```

Vous voyez la liste de tous les documents traités, du plus récent au plus ancien. Cliquez sur l'un d'eux pour voir :

- L'aperçu du PDF original

- Les champs extraits (montant, TVA, fournisseur)
- L'écriture proposée
- Le score de confiance (de 0 à 1)

Confiance et révision

Chaque document a deux scores :

- **Confiance compte** : à quel point l'IA est sûre du compte de débit choisi (par exemple 6510 Téléphonie)
- **Confiance TVA** : à quel point elle est sûre du code TVA

Si l'un des deux est sous le seuil (par défaut 0.80), le document passe automatiquement en **review** dans la page `/review`.

Vous y validez ou corrigez avant qu'il n'aille en validation définitive.

Si l'IA se trompe

Pas de souci : rien n'est jamais envoyé vers Bexio ou Crésus **sans votre validation manuelle**. L'IA propose, vous disposez.

Si vous corrigez une écriture (par exemple compte 6500 au lieu de 6510), l'employé IA mémorise votre correction. La fois suivante pour le même fournisseur, il proposera votre compte préféré.

Documents non traités

Si un document reste plus de 5 minutes dans inbox sans être traité, deux causes possibles :

1. Le service est arrêté (rare). Redémarrez le Mac Mini.
2. Le PDF est protégé par un mot de passe ou très abîmé. Dans ce cas, il est déplacé dans `data/needs-review/` avec une note d'erreur.

Vous pouvez visualiser ces documents bloqués dans la page `/review`.

3. Valider les écritures comptables

La page `/entries`

C'est la page que vous utiliserez le plus. Tapez dans Safari :

```
http://localhost:3000/entries
```

Vous voyez la liste des écritures proposées par l'IA, triées par date. Pour chaque écriture :

- Date
- Compte débit / compte crédit
- Montant CHF
- Code TVA
- Description (ce que vous verrez sur Bexio après push)
- État : `proposed` / `validated` / `rejected`

Filtrer par mandant

En haut de la page, un sélecteur **Mandant** vous permet de voir les écritures d'un mandant en particulier. Si vous gérez 3 PME, choisissez celle qui vous intéresse.

Valider une écriture

Cliquez sur la ligne. Une fenêtre s'ouvre avec :

- L'aperçu du PDF source
- Les champs détectés (modifiables)
- Le raisonnement de l'IA (en clair, lisible)

Si tout est juste, cliquez sur "**Valider**". L'écriture passe en état `validated`. Elle sera incluse dans le prochain export Bexio / Crésus / Abacus / Winbiz.

Corriger une écriture

Si l'IA s'est trompée :

1. Cliquez sur le champ à corriger (compte, TVA, montant, description)
2. Saisissez la bonne valeur

3. Cliquez "**Valider**"

La correction est mémorisée. La fois suivante, pour le même fournisseur, l'IA propose votre choix.

Rejeter une écriture

Une écriture rejetée n'est jamais envoyée vers le logiciel comptable. Utile pour :

- Doublons (par exemple si vous avez déposé la même facture deux fois)
- Documents hors comptabilité (CV, contrat, papier publicitaire)
- Erreurs de classification incorrigibles

Cliquez "**Rejeter**" puis confirmez. L'écriture passe en `rejected` mais reste visible (vous pouvez la rouvrir si besoin).

Statuts possibles

Statut	Signification
<code>proposed</code>	L'IA a proposé, pas encore vue par vous
<code>validated</code>	Validée, en attente d'export
<code>rejected</code>	Refusée, jamais exportée
<code>bexio_pushed</code>	Déjà envoyée vers Bexio

Combien faut-il valider ?

Notre objectif : 70% des écritures validées en moins de 5 secondes chacune (un coup d'œil + clic). Si vous mettez plus de temps, dites-le à Tanguy, c'est le signe que l'IA propose mal et qu'il faut affiner le bench.

Astuce raccourcis

Quand une fenêtre d'écriture est ouverte :

- **V** = valider
- **R** = rejeter
- **N** = écriture suivante
- **P** = écriture précédente

4. Rapprochement bancaire (matching CAMT.053)

Pourquoi le rapprochement bancaire ?

Quand votre banque débite une facture sur votre compte courant, il faut faire correspondre :

- La **transaction bancaire** (ce qui apparaît sur l'extrait)
- La **facture fournisseur** (ce que vous avez reçu)

L'employé IA fait ça automatiquement à 80% du temps. Les 20% restants, vous matchez manuellement via la page `/bank`.

Importer un relevé CAMT.053

CAMT.053 est le format XML que toutes les banques suisses fournissent. Vous le téléchargez depuis votre e-banking habituel.

1. Ouvrez `http://localhost:3000/bank`
2. Cliquez sur "**Choisir un fichier**"
3. Sélectionnez le fichier `.xml` téléchargé de votre banque
4. Cliquez "**Importer**"

L'import prend 5 à 30 secondes selon le nombre de transactions.

Que se passe-t-il après import

L'employé IA :

1. Parse toutes les transactions du relevé
2. Pour chaque transaction, cherche une facture validée qui :
 - Correspond au montant **exact** (CHF)
 - Date de transaction comprise dans ± 5 jours de la facture
 - Description / fournisseur cohérents
3. Si match unique trouvé → lien créé automatiquement
4. Si match ambigu ou aucun → la transaction reste **non matchée**

Matcher manuellement

Sur `/bank`, deux colonnes :

- **Gauche** : transactions bancaires non matchées

- **Droite** : factures validées non encore payées

Pour chaque ligne, un bouton radio. Pour matcher :

1. Cochez **1 transaction** à gauche
2. Cochez **1 facture** à droite
3. Cliquez le bouton central "**Lier ces 2 lignes**"

Un toast vert confirme le lien. La paire disparaît des listes.

Filtres utiles

En haut de la page, vous pouvez filtrer par :

- **Mandant** (si vous en gérez plusieurs)
- **Date de transaction** (par défaut les 90 derniers jours)
- **Montant minimum / maximum**

Statistiques en haut

Le bandeau affiche en temps réel :

- Nombre de transactions non matchées + total CHF
- Nombre de factures non payées + total CHF
- **Taux de matching automatique** (en %)

L'objectif : maintenir ce taux **au-dessus de 75%**. Si ça descend, dites-le à Tanguy.

Annuler un lien

Si vous avez lié par erreur :

1. Allez sur la page `/audit?entity=bank_match`
2. Trouvez l'événement de match récent
3. Cliquez "**Annuler le lien**"

Le lien est défait, les 2 lignes redeviennent disponibles.

Sécurité multi-mandant

Les transactions du mandant A ne se mélangent jamais avec celles du mandant B. Le bouton de match vérifie systématiquement que la transaction et la facture appartiennent au même mandant.

Si vous tentez de matcher des éléments cross-mandant (par exemple par erreur), l'IA refuse et affiche un message clair.

5. Exports vers votre logiciel comptable

L'employé IA exporte les écritures validées vers le logiciel comptable que vous utilisez. Quatre formats supportés :

- **Bexio** (push direct via API)
- **Crésus** (XML générique)
- **Abacus** (XML AbaConnect)
- **Winbiz** (XML / CSV)

Push automatique vers Bexio

Si vous utilisez Bexio, le push est **différé et automatique** : toutes les écritures validées sont envoyées toutes les 10 minutes en arrière-plan.

Aucune action requise de votre part.

Vérifier les pushes récents

Ouvrez `http://localhost:3000/audit?action=bexio_pushed`

Vous voyez la liste des écritures effectivement envoyées vers Bexio, avec horodatage et numéro de référence Bexio.

Mode double opt-in

Au premier démarrage, le push live est **désactivé** (sécurité).

Tanguy active manuellement le flag `BEXIO_LIVE_WRITES=true` quand vous êtes prête.

En attendant, les pushes sont en "dry-run" : ils sont loggés mais rien n'est réellement envoyé vers Bexio.

Export Crésus (manuel)

Si vous utilisez Crésus, exportez un fichier XML que vous importerez ensuite manuellement dans Crésus.

Dans le Terminal :

```
worker/.venv/bin/python worker/scripts/cresus_export.py \  
  --client-id <votre-mandant> \  
  --output /tmp/cresus.xml \  
  --date-from 2026-04-01 --date-to 2026-04-30
```

Le fichier `.xml` est généré dans `/tmp/cresus.xml`. Vous le glissez dans Crésus pour l'import.

Les écritures déjà exportées une fois ne sont **pas ré-exportées** sauf si vous ajoutez l'option `--include-already-exported`.

Export Abacus (manuel)

Même principe pour Abacus AbaConnect :

```
worker/.venv/bin/python worker/scripts/abacus_export.py \\  
  --client-id <votre-mandant> \\  
  --output /tmp/abacus.xml \\  
  --date-from 2026-04-01 --date-to 2026-04-30
```

Le format XML respecte la nomenclature AbaConnect officielle.
L'admin Abacus du cabinet l'importe en quelques clics.

Export Winbiz (manuel)

Pour le cabinet Grivosig (Winbiz), deux formats au choix :

```
# CSV (le plus simple à importer)  
worker/.venv/bin/python worker/scripts/winbiz_export.py \\  
  --client-id grivosig-fiduciaire-01 \\  
  --format csv \\  
  --output /tmp/winbiz.csv  
  
# XML (plus structuré)  
worker/.venv/bin/python worker/scripts/winbiz_export.py \\  
  --client-id grivosig-fiduciaire-01 \\  
  --format xml \\  
  --output /tmp/winbiz.xml
```

Que faire si un export échoue ?

Trois causes possibles :

1. **Aucune écriture validée** sur la période demandée. Vérifiez sur `/entries` qu'il y a des écritures à l'état `validated`.
2. **Mandant invalide** : vérifiez que le `--client-id` correspond à un mandant existant.
3. **Bug technique** : envoyez-nous le message d'erreur affiché et nous corrigeons.

Audit des exports

Chaque export Abacus émet un événement dans `audit_log` avec :

- Horodatage
- Nombre de lignes exportées
- Chemin du fichier généré

Vous pouvez voir l'historique sur `/audit?action=exported`.

Re-exporter

Si vous avez besoin de re-générer un export (par exemple pour re-charger Crésus suite à une panne), utilisez :

```
... --include-already-exported
```

Cela force la ré-exportation de toutes les écritures, même celles déjà marquées comme exportées.

6. Générer un rapport mensuel

À quoi sert le rapport mensuel ?

Un rapport PDF imprimable que vous envoyez à votre client mandant PME une fois par mois. Il contient :

- **CA HT du mois** (chiffre d'affaires hors taxe)
- **Cumul YTD** (cumul depuis le 1er janvier)
- **Position TVA estimée** (collectée – déductible)
- **Trésorerie estimée** (banque + créances – dettes fournisseurs)
- **Top 5 fournisseurs** du mois
- **Annexe** : les 50 dernières écritures validées

Format A4 portrait, sobre, imprimable directement.

Générer le rapport

Ouvrez le Terminal. Tapez :

```
worker/.venv/bin/python worker/scripts/generate_monthly_report.py \\  
  --cabinet-id <votre-mandant> \\  
  --client-id <votre-mandant> \\  
  --year 2026 --month 4 \\  
  --output-dir reports/ \\  
  --cabinet-label "Votre Cabinet SA"
```

Deux fichiers sont créés :

- `reports/<mandant>_2026-04_report.md` (Markdown, éditable si besoin)
- `reports/<mandant>_2026-04_report.pdf` (PDF imprimable)

Le format `--format`

Par défaut, les deux formats sont générés. Vous pouvez choisir :

Option	Effet
<code>--format both</code>	MD + PDF (défaut)
<code>--format md</code>	Markdown seul (pas besoin de WeasyPrint)
<code>--format pdf</code>	PDF seul, MD intermédiaire effacé

Personnaliser le rapport

Deux options décoratives :

- `--cabinet-label "Mon Cabinet SA"` : affiché en haut du PDF
- `--logo /chemin/vers/logo.png` : logo dans le header (optionnel)

Si vous n'avez pas de logo, laissez vide — le PDF reste propre.

Imprimer le rapport

1. Ouvrez le fichier `.pdf` (double-clic dans Finder)
2. Aperçu macOS s'ouvre
3. Menu **Fichier** → **Imprimer** (ou Cmd+P)
4. Choisissez votre imprimante. Cocher recto-verso recommandé.

Envoyer par email

1. Cliquez-droit sur le PDF dans Finder
2. **Partager** → **Mail**
3. Saisissez l'adresse du client mandant
4. Le rapport part en pièce jointe

Tous les mois ?

Vous pouvez planifier le rapport en début de mois. Par exemple le 1er mai, vous générez le rapport d'avril :

```
worker/.venv/bin/python worker/scripts/generate_monthly_report.py \  
  --cabinet-id <mandant> --client-id <mandant> \  
  --year 2026 --month 4 --output-dir reports/
```

(Le `--month 4` = avril, le mois qui vient de se terminer.)

Précisions techniques

- **CA HT** = somme des écritures où le compte de crédit commence par `3` (produits)
- **TVA collectée** = somme `vat_amount` pour les ventes au taux normal/réduit/hébergement
- **TVA déductible** = somme `vat_amount` pour les achats

- **Trésorerie** = approximation simple : solde banque (1020) + créances clients (1100) – dettes fournisseurs (2000)

Ces chiffres sont des **estimations** : ils ne remplacent pas le bouclage comptable formel. Mais ils donnent une vue très fiable de la santé financière du mandant.

Si le rapport est vide

Si vous voyez "Aucune écriture sur cette période" : c'est qu'il n'y a aucune écriture **validée** sur ce mois. Allez d'abord valider via `/entries`, puis re-générez le rapport.

7. L'audit trail (traçabilité fiscale)

Pourquoi un audit trail ?

L'administration fiscale suisse exige que toute modification de décision comptable (validation, push Bexio, rejet) soit **tracée de manière immutable** pendant 10 ans.

L'employé IA stocke ces traces dans une **chaîne de hachages SHA-256**. Chaque événement contient le hash du précédent. Si quelqu'un modifie ou supprime un événement, la chaîne casse — et c'est détecté.

Voir l'audit trail

Ouvrez `http://localhost:3000/audit?client=<votre-mandant>`

Vous voyez la liste de tous les événements pour ce mandant, du plus récent au plus ancien :

- Date et heure
- Utilisateur (vous, ou "system" pour les actions automatiques)
- Entité (écriture, document, push Bexio, etc.)
- Action (proposed, validated, bexio_pushed, etc.)
- Avant / après (snapshot JSON des données)

Vérifier la chaîne

En haut de la page, un bouton "**Vérifier la chaîne**" déclenche une recomputation complète des hashes. Le résultat :

-  **Chain valide** : tout est cohérent
-  **Chain cassée** : un événement a été altéré → affiche l'ID du premier événement corrompu

Si vous voyez une chaîne cassée et que vous ne savez pas pourquoi : **appelez Tanguy immédiatement**. C'est rare et grave.

Filtres utiles

- **Type d'entité** : `accounting_entry`, `email_message`, `bexio_push`, `bank_match`, `abacus_export`, `cabinet`, etc.
- **Action** : `proposed`, `validated`, `rejected`, `bexio_pushed`, `exported`, `cabinet_provisioned`

- **Période** : depuis / jusqu'à (utile pour un contrôle fiscal sur un trimestre précis)
- **Utilisateur** : qui a fait quoi

Export pour contrôle fiscal

Si l'administration fédérale des contributions demande votre audit trail, exportez-le en texte brut :

```
worker/.venv/bin/python -c "
from fiduciaire_worker import audit_log, db, accounting_schema
from pathlib import Path
conn = db.connect(Path('data/fiduciaire.sqlite'))
audit_log.init_audit_schema(conn)
audit_log.export_audit_text(
    conn, '<votre-mandant>',
    since='2026-01-01', until='2026-12-31',
    out_path=Path('/tmp/audit-2026.txt')
)
"
```

Le fichier `/tmp/audit-2026.txt` contient toute la trace lisible, avec en-tête et footer signés du hash final de la chaîne.

Que faire quand ?

Situation	Action
Contrôle fiscal annoncé	Exporter l'audit trail de la période
Chaîne cassée affichée	Appeler Tanguy d'urgence
Doute sur une écriture	Filtrer par <code>entity_id=<id></code>
Demande de preuve de validation	Filtrer par <code>action=validated</code>

Limites

- L'audit trail ne capture **pas** le contenu des PDF originaux. Ceux-ci sont archivés à part dans `data/archive/` avec hash SHA-256.
- Les colonnes sensibles (descriptions, noms fournisseurs) sont **chiffrées** dans la chaîne. Seul votre Mac Mini possède la clé.
- L'audit trail est **local** : aucun événement n'est envoyé vers un serveur tiers.

Sauvegarde de l'audit trail

L'audit trail est inclus dans la sauvegarde quotidienne. Si le Mac Mini tombe en panne, on restaure depuis `data/backups/` et la chaîne reprend du même état.

8. FAQ et résolution des problèmes courants

Questions fréquentes

1. L'IA m'a-t-elle envoyé une donnée à OpenAI ou Anthropic ?

Non. L'employé IA tourne 100% en local sur votre Mac Mini.

Aucune donnée métier ne sort de la machine, jamais.

Les seules connexions sortantes sont :

- Bexio API (lecture + push uniquement après votre validation)
- Votre serveur IMAP (lecture emails)
- Votre banque (pour télécharger les CAMT.053 si vous l'activez)

Tout le reste, y compris l'IA de classification, tourne en local.

2. Combien de temps pour traiter 1 document ?

15 à 45 secondes selon la taille du PDF et la complexité.

Si vous trouvez ça lent : déposez plusieurs PDF d'un coup, l'employé IA les traite en parallèle.

3. Combien de documents peut-il traiter par jour ?

Sur Mac Mini M4 Pro 64 GB : jusqu'à **2000 documents par jour**.

Bien au-delà du volume d'un cabinet PME standard.

4. Et si je dépose un PDF par erreur ?

Pas de souci. Vous pouvez :

- Le **rejeter** dans `/entries` (l'écriture proposée disparaît)
- Le **supprimer du dossier inbox** avant traitement (si dans les premières secondes)

Le PDF original reste dans `data/archive/` (chiffré SHA-256) pour votre traçabilité.

5. Comment changer un compte par défaut ?

Le plan comptable est dans la table `chart_of_accounts`. Pour ajouter un compte personnalisé :

```
worker/.venv/bin/python -c "
from fiduciaire_worker import db
from pathlib import Path
conn = db.connect(Path('data/fiduciaire.sqlite'))
conn.execute("""
    INSERT INTO chart_of_accounts (client_id, account_no, name,
        account_type, source) VALUES (?, ?, ?, ?, 'manual')
""", ('<votre-mandant>', '6520', 'Mon compte custom', 'expense'))
conn.commit()
"
```

6. Comment ajouter un nouveau mandant ?

```
worker/.venv/bin/python worker/scripts/provision_cabinet.py --force \
--cabinet-id <cabinet-id> \
--cabinet-name "<Cabinet>" \
--ville X --canton GE --lang fr --logiciel bexio \
--mandants "<existant1>,<existant2>,<nouveau>"
```

7. Comment révoquer un PAT Bexio si volé ?

1. Allez sur <https://office.bexio.com> → Profil → Réglages → API
2. Trouvez le token de l'employé IA
3. Cliquez **"Supprimer"**

Le push Bexio s'arrête immédiatement. Vous générez un nouveau PAT puis Tanguy le ré-installe dans le Keychain.

8. Que se passe-t-il si Internet coupe ?

L'IA continue de tourner normalement. Seules les actions vers Bexio et l'import banque sont mises en file d'attente, et reprennent automatiquement quand Internet revient.

9. Combien d'espace disque consomme l'IA ?

- Application + modèles IA : ~80 GB
- 1 an de PDFs archivés (cabinet ~500 docs/mois) : ~10 GB
- Base de données : ~500 MB

Le Mac Mini livré a 1 TB SSD, vous êtes large.

10. Comment sauvegarder mes données ailleurs ?

Une sauvegarde automatique tourne chaque nuit dans `data/backups/`. Pour copier ailleurs (disque externe, NAS,

cloud chiffré), demandez à Tanguy de configurer Time Machine ou rsync.

Problèmes courants

"La page localhost:3000 est inaccessible"

1. Attendez 30 secondes (service démarre)
2. Si toujours rouge : Menu Pomme → Forcer à quitter Safari, puis ré-ouvrez
3. Si persiste : redémarrez le Mac Mini

"Un PDF reste bloqué dans inbox"

1. Vérifiez sa taille (limite 50 MB par PDF)
2. Essayez de l'ouvrir manuellement dans Aperçu macOS
3. Si corrompu : déposez une version re-scannée

"L'IA propose toujours le mauvais compte pour Swisscom"

1. Allez sur `/entries`, ouvrez une écriture Swisscom
2. Corrigez le compte (par exemple `6500` au lieu de `6510`)
3. Cliquez **"Valider"**

La fois suivante, l'IA proposera votre choix.

Si l'erreur persiste après 3-4 corrections : appelez Tanguy, il ré-entraîne l'historique.

"Le push Bexio renvoie une erreur 401"

C'est que le PAT a été révoqué ou a expiré (peu probable, pas de date d'expiration par défaut chez Bexio).

Vérifiez sur Bexio que le token existe encore. Sinon, générez-en un nouveau et donnez-le à Tanguy.

"Un export Crésus renvoie 0 écritures"

Causes possibles :

- Aucune écriture **validated** sur la période demandée
- Toutes les écritures ont déjà été exportées (utilisez `--include-already-exported` pour forcer)
- Mauvais `--client-id`

"Le rapport mensuel PDF ne se génère pas"

1. Vérifiez que WeasyPrint est installé :

```
worker/.venv/bin/pip list | grep weasyprint
```

1. Si absent : `worker/.venv/bin/pip install weasyprint`

"Chain audit cassée"

Très rare. **Appelez Tanguy immédiatement**, en attendant ne faites plus aucune validation. La chaîne se restaure depuis le backup quotidien.

Mon numéro d'urgence

Tanguy Lachat — contact@lxstudio.ch — disponible pour vous dépanner.

Pour les questions non urgentes, envoyez un email avec :

- La date/heure du problème
- Une copie d'écran si possible
- Ce que vous étiez en train de faire

Réponse sous 4h jours ouvrés.